

Не все так однозначно: расхождения семантики и тональности рецензий Грушинской премии с формальной оценкой рецензируемого материала

Фёдор Грозовский, Иван Заболонков



Исследовательские вопросы

КИВ

Насколько смысловые элементы и тональность рецензий согласуются с перечнем формальных критериев и итоговой оценкой книги?

ИБ1

В чем проявляются основные различия между тематическим содержанием рецензий и перечнем формальных критериев?

ИБ2

Связаны ли характеристики тональности рецензий с итоговыми оценками книг?



Зачем нам нужен текст-майнинг?

Рецензенты опираются на ряд формальных критериев, однако сами тексты отзывов могут содержать иные устойчивые описательные паттерны, потенциально влияющие на оценку



Задача: выявить различия между фактическим содержанием рецензий и формальными критериями, а также между наблюдаемыми показателями тональности аспектов отзывов и оценками книг



Единицей анализа является текст рецензии и отдельные аспекты (сущности) в тексте, корпусом – все отзывы в базе, из которых удалось извлечь поле «оценка» в качестве метаданных

Интеллектуальная предобработка: подготовка корпуса

Проблема

Рецензии являются неоднородными по структуре, содержат множество «шумов», а также нерелевантных для дальнейшего анализа данных (е.g., заново перечисляются критерии); алгоритмическое выделение метаданных также затруднительно → **решение:** использовать LLM для обработки неструктурированных текстов

Подготовка источников

- В корпус включаются текстовые документы с рецензиями в поддерживаемых форматах (в текущей реализации: doc, docx, rtf)
- На этапе первичной подготовки фиксируются базовые атрибуты источника

Извлечение текста

- Для разных форматов используются разные стратегии чтения и конвертации
- Текст извлекается не только из текста, но и из табличных фрагментов
- Дополнительно удаляются шумы, мешающие последующему анализу

Интеллектуальная предобработка: разметка и контроль качества

Двухэтапная обработка LM-агентом

- На первом проходе из исходного документа выделяются отдельные рецензии (для кейсов «один файл – множество рецензий») и ключевые метаданные
- На втором проходе каждая очищенная рецензия сегментируется на тематические части
- Для обоих этапов используется развернутая локально через vLLM модель **Qwen3.5-35B-A3B**

Нормализация результатов

- Ответы модели приводятся к единой JSON-схеме
- Шумовые и пустые фрагменты удаляются
- Для неполных метаданных используются стандартизированные плейсхолдеры

Повышение устойчивости

- Применяется строгий структурированный формат ответа
- Предусмотрен дополнительный разбор и восстановление ответа при нарушении структуры
- Обработка допускает повторный запуск для проблемных источников

Интеллектуальная предобработка: системные промпты I

Первый этап обработки: базовая

Ты помогаешь предобрабатывать корпус рецензий на книги.

Твоя задача:

- 1) удалить нерелевантные и технические части текста;
- 2) разделить документ на отдельные рецензии по книгам;
- 3) извлечь метаданные каждой отдельной рецензии.

Считай нерелевантным:

- описания шкал оценивания 10/9/8/...;
- общие шаблоны критериев для номинаций;
- служебные заголовки и артефакты форматирования;
- повторы, не относящиеся к содержательной части рецензии.

Сохраняй:

- саму рецензию и аргументацию рецензента;
- названия книг, авторов, библиографические сведения;
- номинацию (если указана);
- общую оценку и оценки по критериям (если указаны).

Важно:

- если в документе несколько книг, верни параллельные массивы одинаковой длины (элементы с одним индексом относятся к одной книге);
- ничего не придумывай;
- если поле не найдено: верни пустую строку "";
- `rating_details_serialized`: строка формата "критерий: значение; критерий: значение";
- возвращай данные ТОЛЬКО через вызов функции.

Интеллектуальная предобработка: системные промпты II

Второй этап обработки: деление на смысловые части

Ты сегментируешь уже очищенный текст одной рецензии на тематические разделы.

Для каждого раздела верни:

- title: короткий осмысленный заголовок;
- description: краткое описание содержания раздела;
- text: полный текст раздела.

Правила:

- разделы должны идти в исходном порядке;
- не теряй факты и смысл;
- не добавляй информацию от себя;
- верни три параллельных массива одинаковой длины:
section_titles, section_descriptions, section_texts;
- возвращай данные ТОЛЬКО через вызов функции.

Интеллектуальная предобработка: схема данных

В результате обработки через LLM один текст конвертируется в JSON

```
{
  "year": int,                // 1900..2100
  "reviewer_id": string,      // например "R14"
  "book_authors": [string],   // min_length=1
  "book_title": string,       // min_length=1
  "book_reference": string | null,
  "nomination": string | null,
  "review_text_raw": string,   // полный извлеченный текст документа
  "review_text_clean": string, // очищенный текст
  "sections": [
    {
      "title": string,
      "description": string,
      "text": string
    }
  ],                          // min_length=1
  "rating_overall": string | null,
  "rating_details": {string: string} | null, // criterion -> value
  "source_path": string        // абсолютный путь исходного файла
}
```


Fuzzy BERTopic

Многотемное распределение

LDA плохо применима к коротким отзывам, но более длинный документ может одновременно содержать в себе несколько тем (в одной части текста больше внимания уделено методологии, в другой – личности автора) → не подойдет и стандартная тематическая кластеризация (BERTopic)

Реализация (адаптирована из Nikbakht & Zojaji, 2026)

Для реализации fuzzy BERTopic используется базовый пайплайн фреймворка (эмбединги → UMAP → кластеризация → генерация названий тем), но:

- с задействованием метода Fuzzy C-Means для «нечеткой» кластеризации данных, который позволяет оценивать т.н. membership для каждого документа
- с извлечением ключевых слов тем без c-TF-IDF, а через семантическую важность (CountVectorizer → Term Importance через косинусную близость → ранжирование)

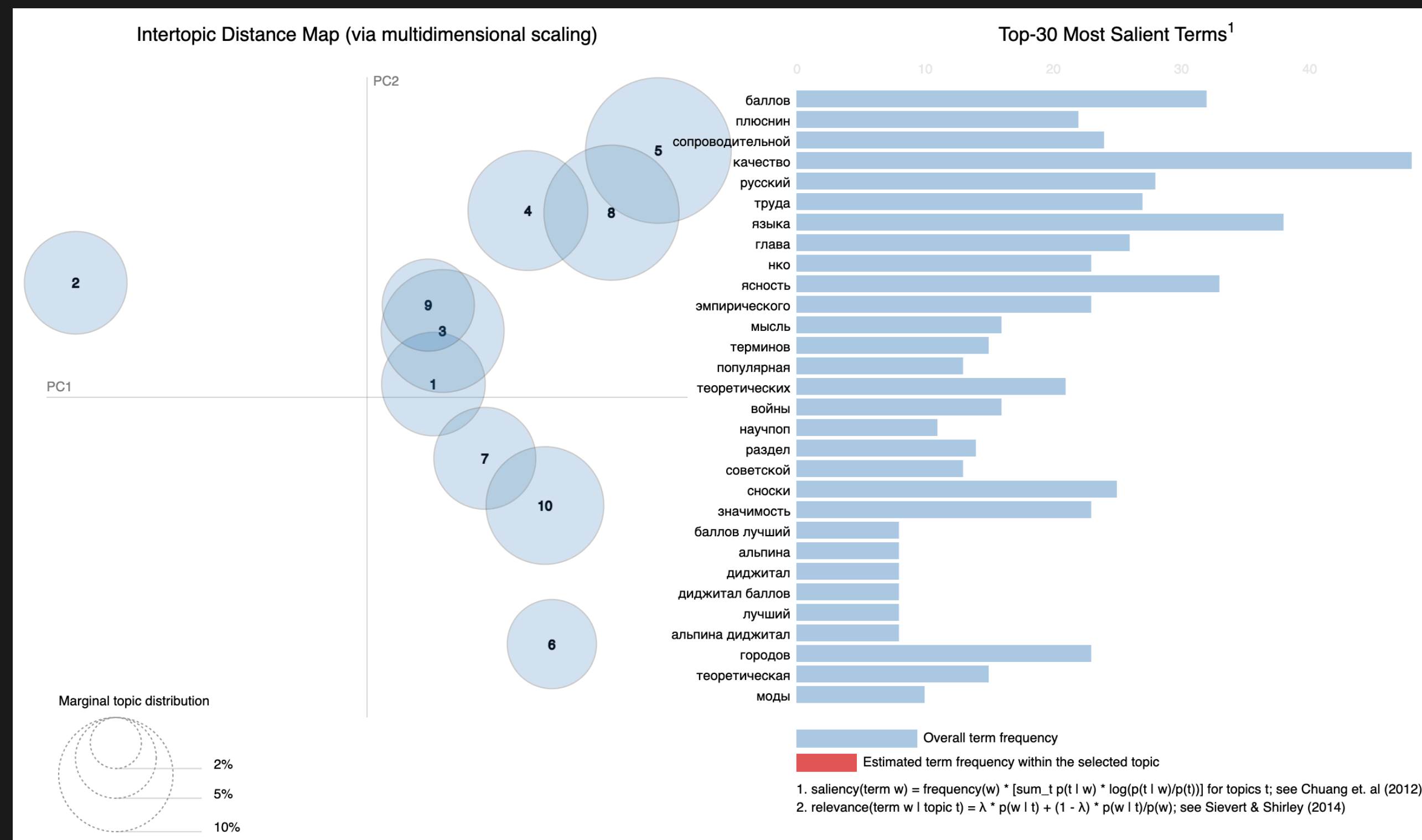
Nikbakht, A., & Zojaji, Z. (2026). Fuzzy BERTopic: A neural multi-topic modeling approach based on BERT and Fuzzy clustering. *Knowledge-Based Systems*, Article 115561.

Результаты: LDA-бейзлайн

Метрики: средняя NPMI с лемматизацией = -0.2620, средняя NPMI без лемматизации = 0.2657

Анализ по темам

- Темы 1 + 3 + 9: эмпирические исследования труда и пространства
- Темы 5 + 8: содержательные критерии
- Тема 6: языковые критерии (и критерии для переводов)
- Темы 2 + 4 + 7 + 10: не интерпретируемы



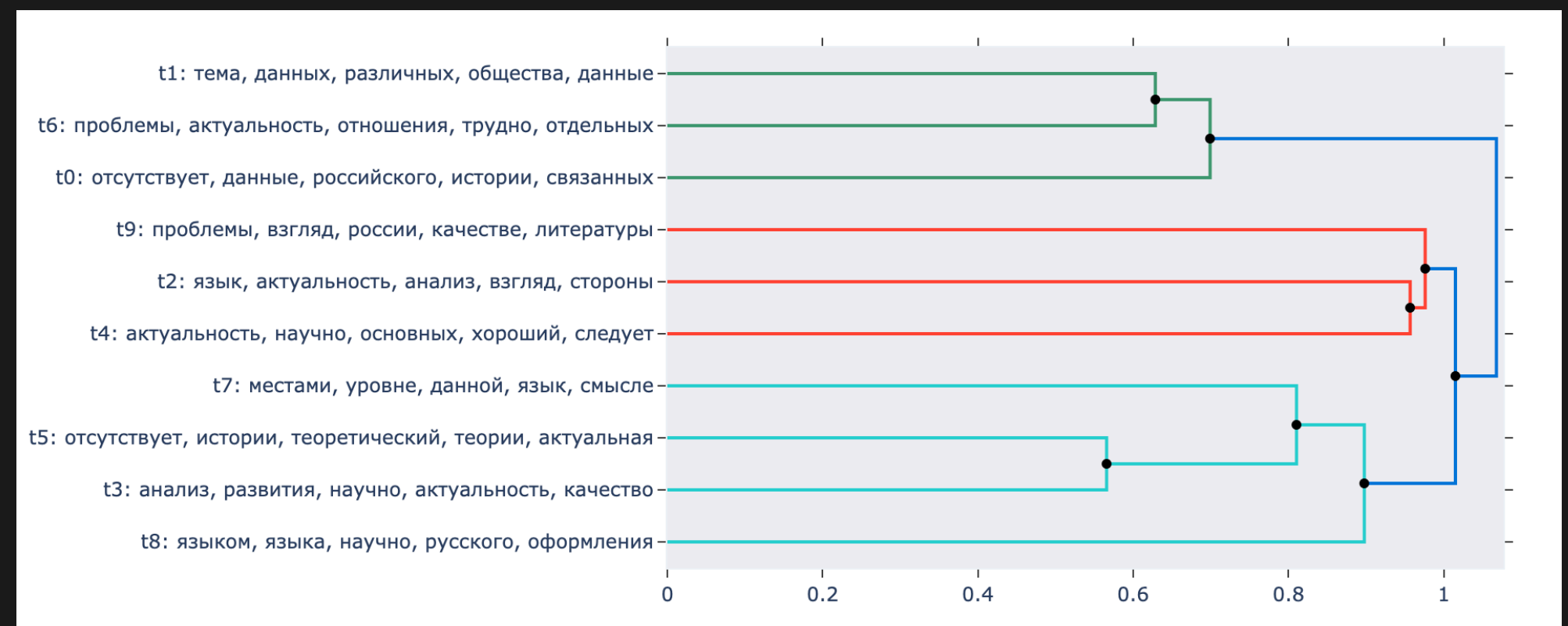
Результаты: fuzzy BERTopic

Многотемное распределение – целесообразность

- Средняя вероятность доминантной темы в корпусе составляет 0,587 (отзывы действительно редко относятся к одной теме)
- 59,2% отзывов включают минимум две темы с показателем membership больше или равным 0,1 (измеряется от 0 до 1)
- Средняя sharp-NPMI = 0.0438, средняя fuzzy-NPMI: 0.0676

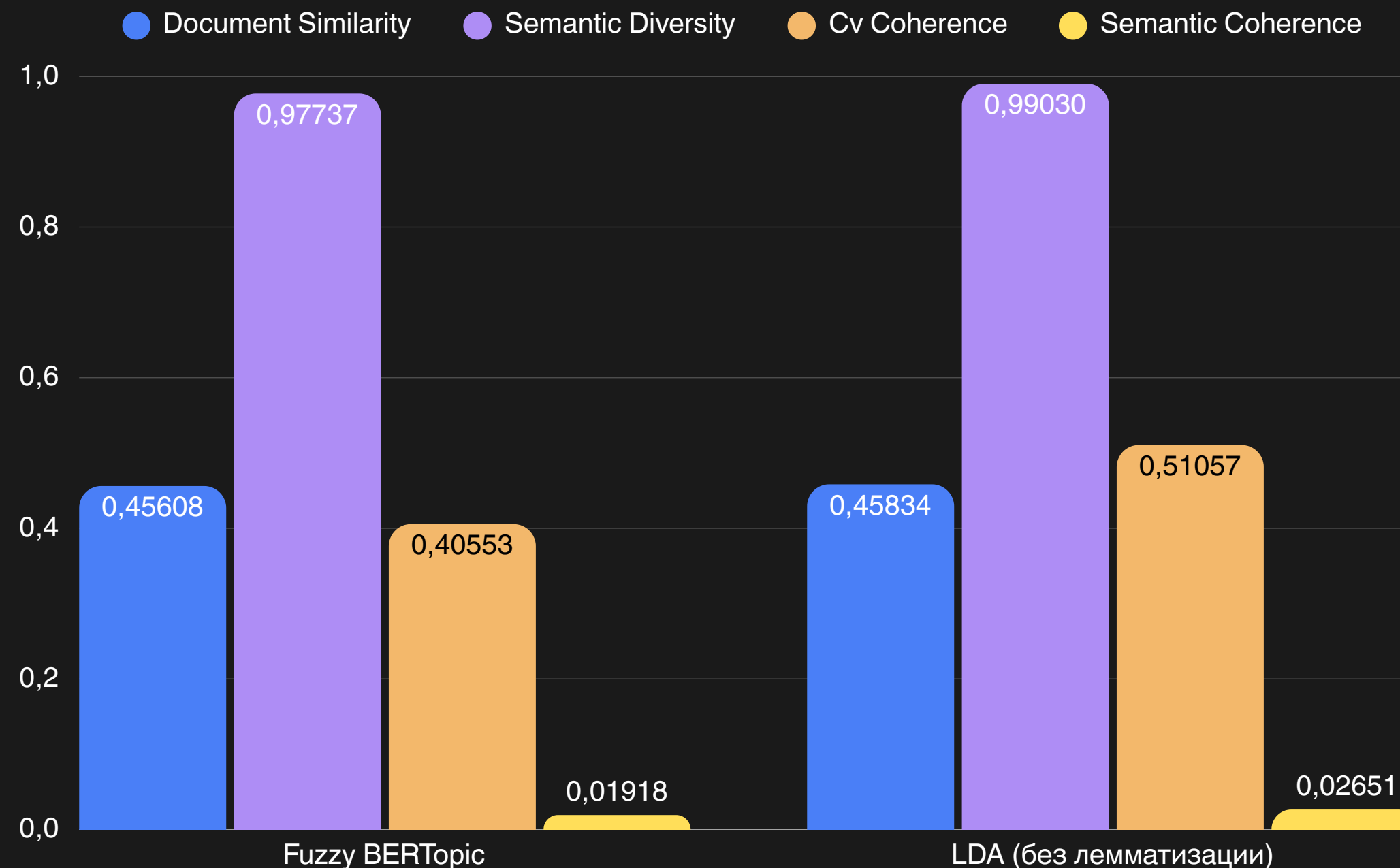
Результаты анализа

1. «Зеленый» блок (t0 + t1 + t6):
данные и анализ
2. «Красный» блок (t2 + t4 + t9):
актуальность и проблематика
3. «Голубой» блок (t3 + t5 + t7 + t8):
язык и оформление



Результаты: fuzzy BERTopic vs LDA

По результатам тематического моделирования корпуса из 191 документа



Подробнее о нестандартных метриках: Nikbakht, A., & Zojaji, Z. (2026). Fuzzy BERTopic: A neural multi-topic modeling approach based on BERT and Fuzzy clustering. *Knowledge-Based Systems*, Article 115561.

Интерпретация результатов: тематическое моделирование I

Fuzzy BERTopic или LDA?

Несмотря на немного лучшие значения метрик когерентности у LDA, мы склонны отдать предпочтение fuzzy BERTopic, так как сгенерированные последним темы субъективно лучше поддаются исследовательской интерпретации

Выводы по IB1 на основе результатов fuzzy BERTopic

Результаты тематического моделирования позволяют выявить содержательно интерпретируемые группы «тем-критериев», которые латентно или явно затрагиваются и воспроизводятся в рецензиях (при этом они пересекаются с формальными перечнем критериев)

Интерпретация результатов: тематическое моделирование II

Fuzzy BERTopic-критерии vs формальные критерии

- Все основные критерии для четырех номинаций («Прикладные исследования», «Теоретическая работа», «Перевод», «Научно-популярная книга») так или иначе встречаются в результирующих темах (выделяются группы упоминаний актуальности, эмпирики, теории, качества языка и оформления)
- Однако *сугубо* «переводных» и «научпоп» критериев в темах fuzzy BERTopic не обнаружено (то есть результаты тематического моделирования смещены в сторону прикладных и теоретических исследований)

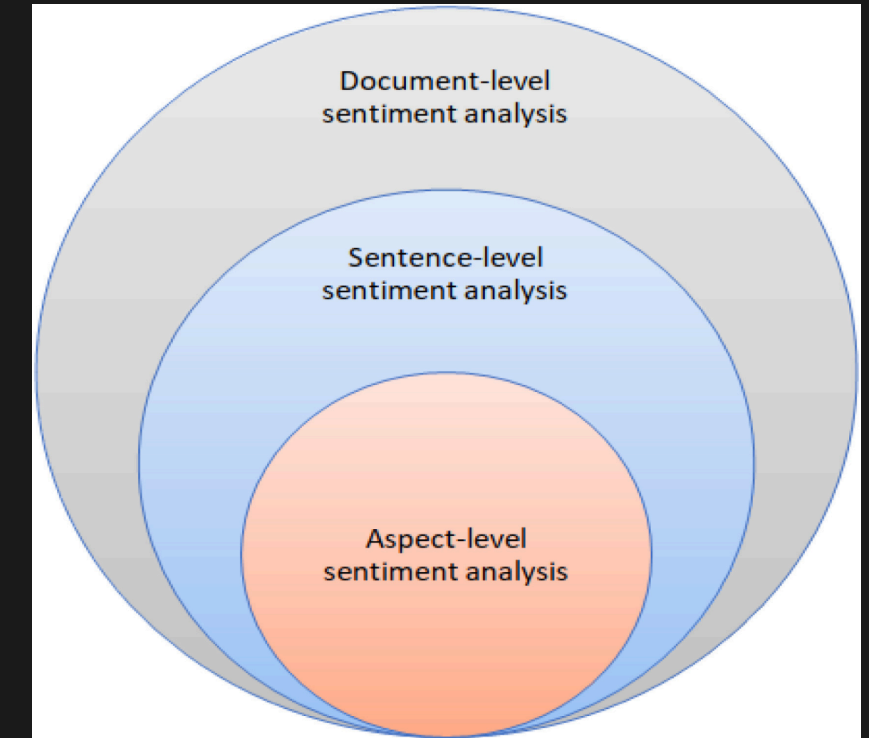
Ограничения

В настоящем мини-исследовании не контролируется номинация книги (как отдельная категория анализа данных), которой посвящена рецензия → перспективой для дальнейшего анализа является тематическое моделирование на рецензиях, принадлежащих к разным номинациям (и сопоставление результатов с критериями, которые различаются от номинации к номинации)

Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA)

Разные тональности внутри документа

Документы (особенно длинные тексты отзывов) могут включать в себя смысловые части разной тональности → использование аспект-ориентированного сентимент-анализа, а не сентимент-анализа на уровне документов (Birjali et al., 2021)



Реализация (адаптирована из Loukachevitch et al., 2025)

- LLM – GigaChat-2-Pro (нулевая температура)
- 10-shot промпт: предмет анализа + определения + JSON-схема ответа + ограничения ответа + 10 примеров решения задачи извлечения триплетов аспекта-тональности-выражения

Текст: "Работа выполнена на достойном для своей области уровне." → **Ответ:** "Target: работа, Polarity: POS, Expression: выполнена на достойном для своей области уровне."

Birjali, M., Kasri, M., & Beni-Hssane, A. (2021). A comprehensive survey on sentiment analysis: Approaches, challenges and trends. *Knowledge-Based Systems*, 226, Article 107134.

Loukachevitch, N., Tkachenko, N., Lapanitsyna, A., Tikhomirov, M., & Rusnachenko, N. (2025, April). RuOpinionNE-2024: Extraction of Opinion Tuples from Russian News Texts. In *Proceedings of the International Conference "Dialogue"*.

Результаты: ABSA

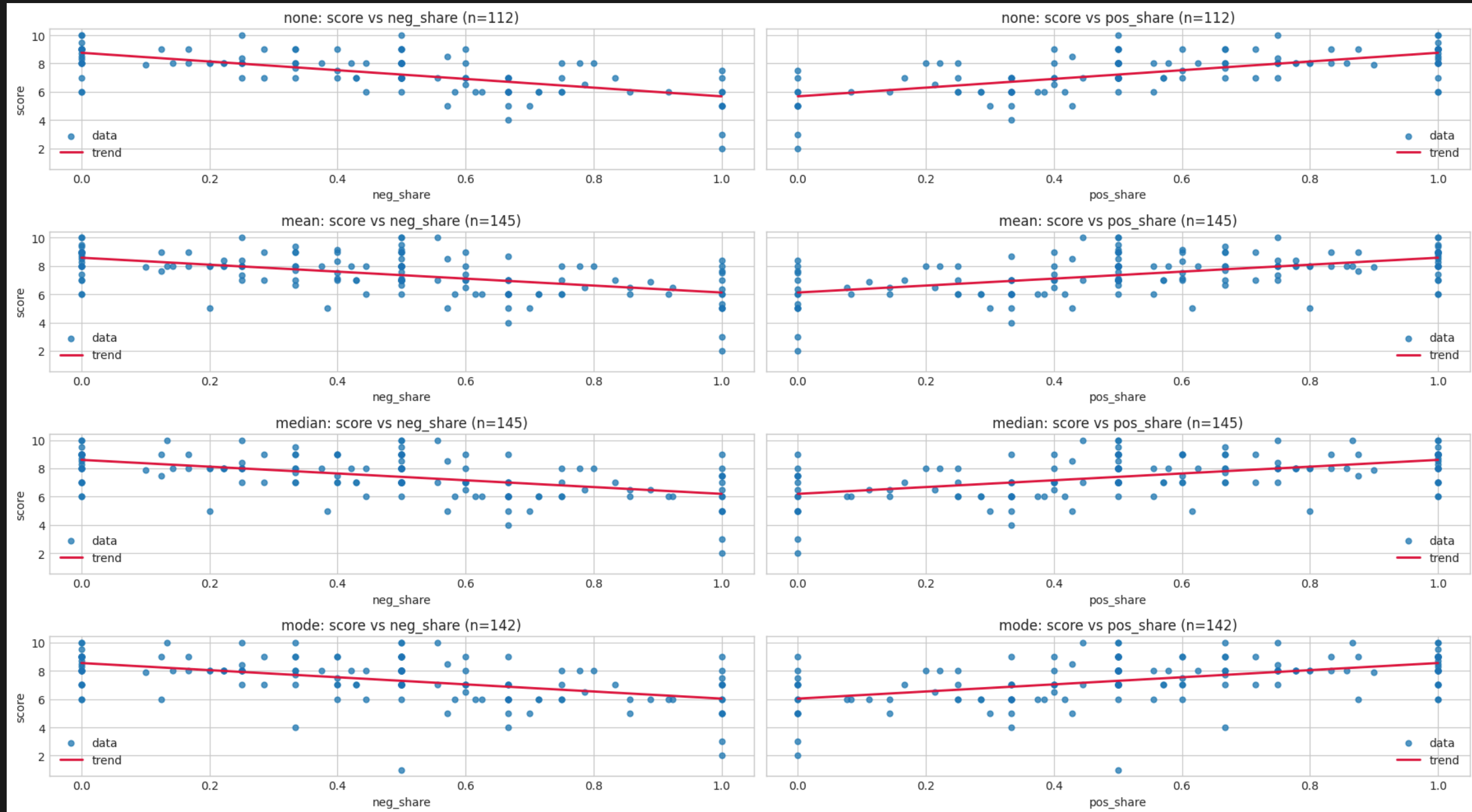
Результаты применения ABSA

- Документов с хотя бы одной оценкой – 163 (из 191), документов с не пустыми триплетам ABSA – 145
- Сценарии обработки данных, когда в отзыве нет общей оценки:
 - Исключение отзыва из анализа
 - Среднее / медиана / мода от суммы баллов по отдельным критериям в этом отзыве
 - В любом случае удаляются отзывы с итоговой оценкой более 10 или равной 0

Результаты анализа (сравнение индикаторов по ABSA и оценок из отзывов)

Заполнение	Индикатор	Число отзывов	Корреляция Спирмена	Корреляция Пирсона
Нет – удаление пропусков	Доля негатива	112	-0,651	-0,641
Нет – удаление пропусков	Доля позитива	112	0,651	0,641
Среднее	Доля негатива	145	-0,534	-0,528
Среднее	Доля позитива	145	0,534	0,528
Медиана	Доля негатива	145	-0,516	-0,509
Медиана	Доля позитива	145	0,516	0,509
Мода	Доля негатива	145	-0,502	-0,416
Мода	Доля позитива	145	0,502	0,416

Результаты: ABSA (визуализация)



Валидация и интерпретация результатов: ABSA

Выборочная оценка точности

- Проведена выборочная ручная оценка точности ABSA на ~25% примеров: пайплайн демонстрирует высокое совокупное качество для задач определения аспекта (конкретного выражения) и определения тональности, хорошо учитывает контекст
- Можно отметить некоторые незначительные галлюцинации LLM, которые заставляют ее выделять аспект и тональность для нерелевантных фрагментов (вывод по рецензии с констатацией фактов, факты об авторе вне контекста обзора работы, ...): можно сделать вывод, что для такой задачи основанный на LLM ABSA характеризуется «жадностью»

Выводы по IB2

- Результаты ABSA позволяют с высокой уверенностью (с точки зрения провалидированного качества LLM-разметки) утверждать, что характеристики тональности рецензий умеренно связаны с итоговыми оценками книг, причем направление связи согласовано с «направлением» исследуемой тональности и результаты являются устойчивыми для любого избранного подхода к обработке пропусков в оценках
- **Таким образом, при прочих равных, оценки в рецензиях не противоречат их тональности (и наоборот)**
- Когда рецензент выставляет низкую оценку книге, он *не* старается «компенсировать» свое решение отзывом более позитивной тональности (не пытается как бы «сгладить вину»), и наоборот, более «сильные» работы (по оценкам рецензентов), в среднем, характеризуются более позитивным содержанием отзыва
- При этом нельзя однозначно говорить о детерминированности оценки книги содержанием отзыва с точки зрения тональности, поскольку очевидно есть и другие латентные факторы, влияющие на оценку (поэтому выводы сформулированы лишь в терминах связи, а не каузации)